

Rendimiento de un sistema FV conectado a red

PVGIS-5 valores estimados de la producción eléctrica solar:

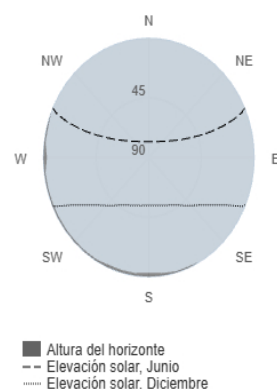
Datos proporcionados:

Latitud/Longitud: 12.175,-71.282
Horizonte: Calculado
Base de datos: PVGIS-ERA5
Tecnología FV: Cryst Sil Original
FV instalado: 1 kWp
Pérdidas sistema: 14 %

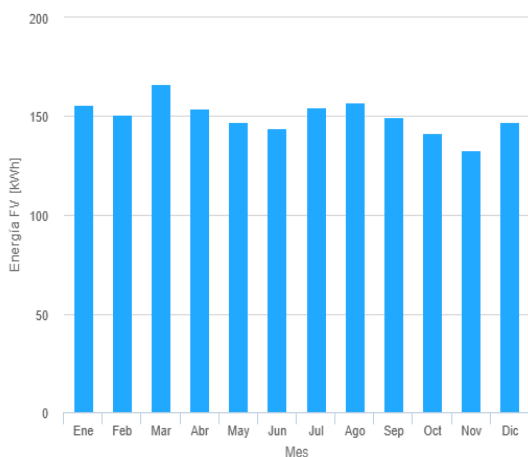
Resultados de la simulación

Ángulo de inclinación: 12 °
Ángulo de azimut: 0 °
Producción anual FV: 1801.76 kWh
Irradiación anual: 2323.46 kWh/m²
Variación interanual: 48.83 kWh
Cambios en la producción debido a:
Ángulo de incidencia: -2.56 %
Efectos espectrales: NaN %
Temperatura y baja irradiancia: -7.46 %
Pérdidas totales: -22.45 %

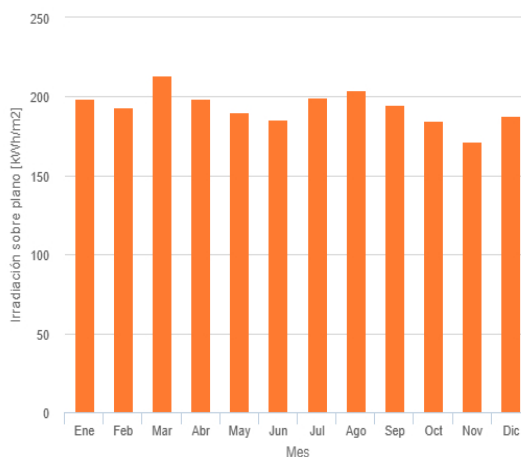
Perfil del horizonte en la localización seleccionada



Producción de energía mensual del sistema FV fijo:



Irradiación mensual sobre plano fijo:



Energía FV y radiación solar mensual

Mes	E_m	H(i)_m	SD_m
Enero	155.9	198.9	5.9
Febrero	150.9	193.0	6.1
Marzo	166.5	213.4	6.1
Abril	154.2	198.4	5.9
Mayo	147.4	190.5	7.4
Junio	143.8	185.9	5.1
Julio	154.6	199.5	3.2
Agosto	157.2	204.2	5.2
Septiembre	149.5	195.0	8.5
Octubre	141.7	184.7	9.0
Noviembre	133.0	171.9	12.4
Diciembre	147.0	188.0	8.0

E_m: Producción eléctrica media mensual del sistema definido [kWh].

H(i)_m: Suma media mensual de la irradiación global recibida por metro cuadrado por los módulos del sistema dado [kWh/m²].

SD_m: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación interanual [kWh].